МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В.ПЛЕХАНОВА»
Техникум Пермского института (филиала)

Практическая работа №1

по дисциплине «Поддержка и тестирование программных модулей»

по теме: Создание и запуск модульных тестов для управляемого кода

Руководитель
_____ /Д.Б. Берестов/
«____» _____ 2025 г.
Исполнитель
_____ /Д.С. Тимофеев/
«____» _____ 2025 г.

Пермь, 2025 г.

Оглавление

Оглавление 1
Создание проекта для тестирования 1
Создание проекта модульного теста 2
Создание тестового класса 2
Создание первого тестового метода 2
Сборка и запуск теста 2

Исправление кода и повторный запуск тестов..... 2
Создание и запуск новых методов теста 3
Рефакторинг тестируемого кода..... 4

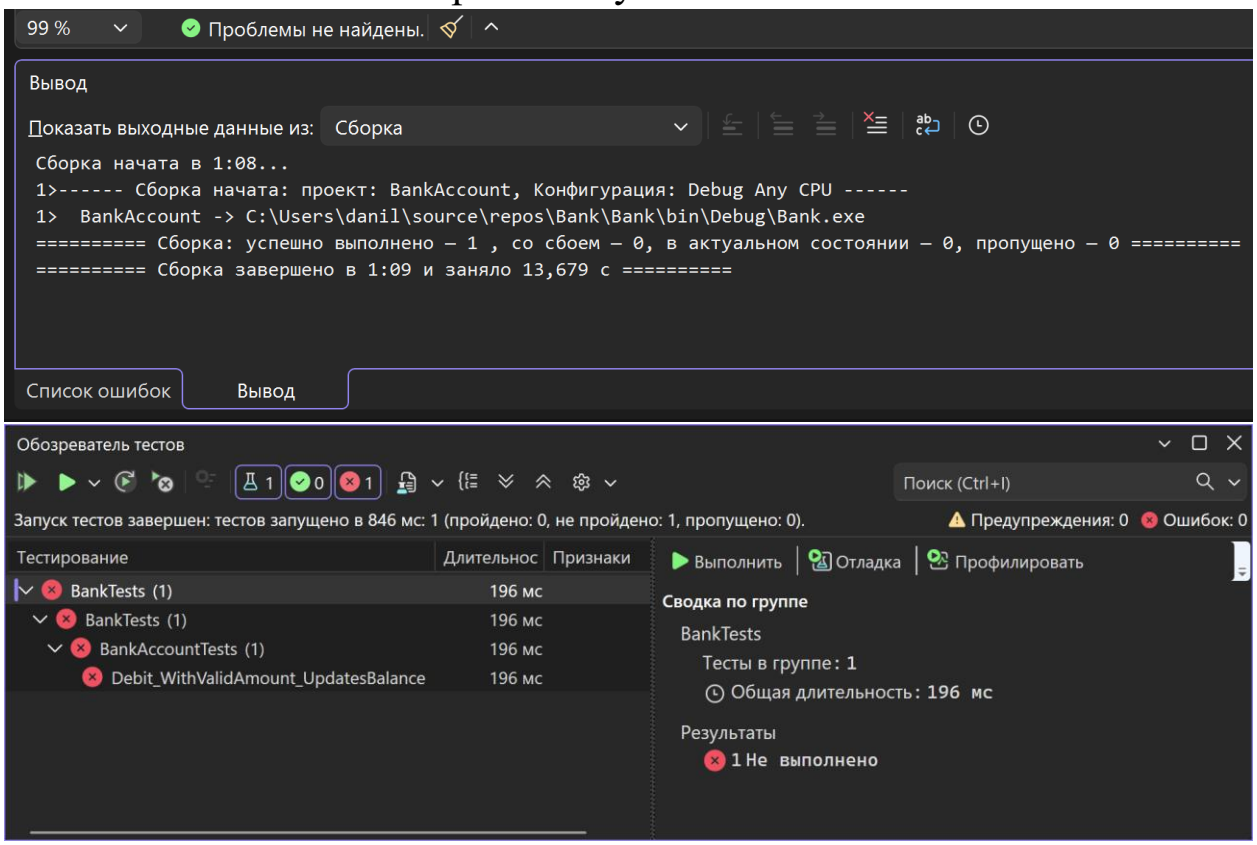
Создание проекта для тестирования

Создание проекта модульного теста

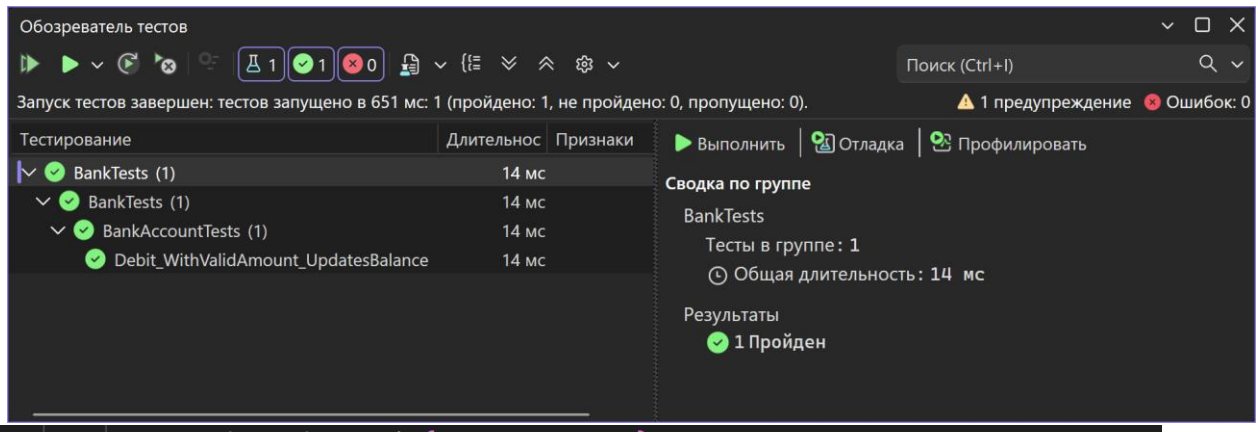
Создание тестового класса

Создание первого тестового метода

Сборка и запуск теста

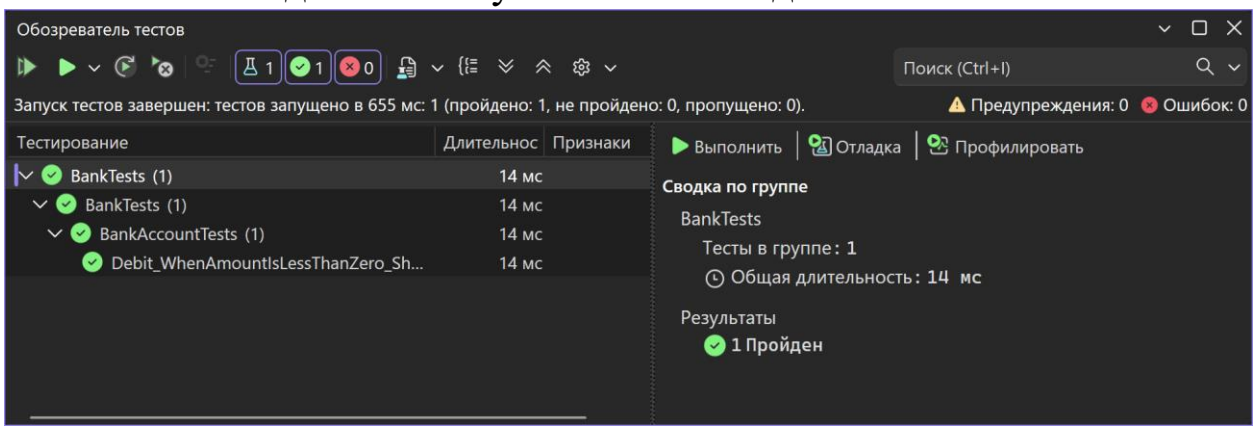


Исправление кода и повторный запуск тестов

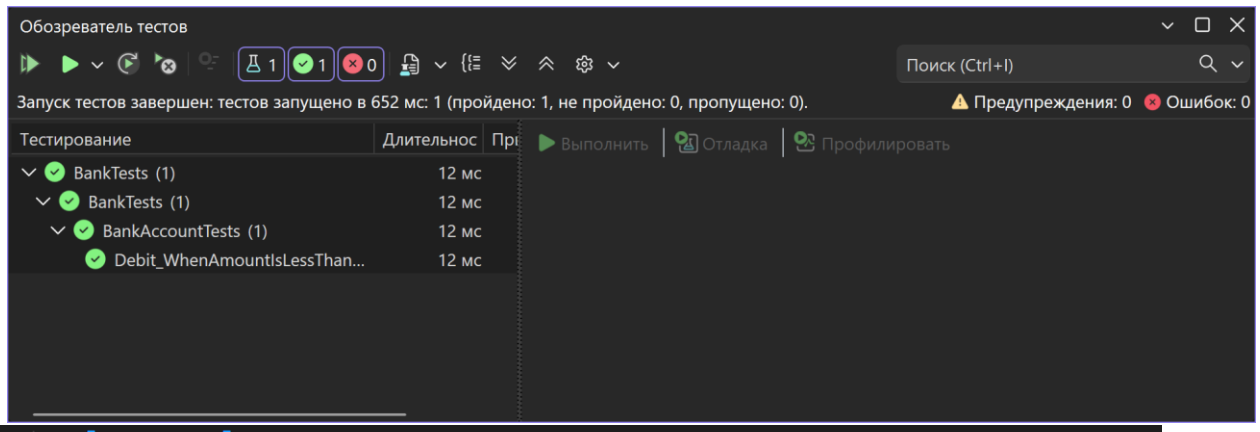



```
25          public void Debit(double amount)
26          {
27              if (amount > m_balance)
28              {
29                  throw new ArgumentOutOfRangeException("amount");
30              }
31              if (amount < 0)
32              {
33                  throw new ArgumentOutOfRangeException("amount");
34              }
35              m_balance -= amount;
36          }
            Ссылок: 1
37          public void Credit(double amount)
38          {
39              if (amount < 0)
40              {
41                  throw new ArgumentOutOfRangeException("amount");
42              }
43              m_balance += amount;
```

Создание и запуск новых методов теста



Изменение кода для проверки при значении Debit превышающего баланс




```
5       [TestClass]
        Ссылок: 0
6       public class BankAccountTests
7       {
8           [Test Method]
            Ссылок: 0
9           public void Debit_WhenAmountIsLessThanZero_ShouldThrowArgumentOutOfRange()
10          {
11              // Arrange
12              double beginningBalance = 11.99;
13              double debitAmount = 100.00;
14              BankAccount account = new BankAccount("Mr. Bryan Walton",
15             beginningBalance);
16              // Act and assert
17              Assert.ThrowsException<System.ArgumentOutOfRangeException>(() =>
18             account.Debit(debitAmount));
19          }
```

Рефакторинг тестируемого кода

```
public void Debit(double amount)
{
    if (amount > m_balance)
    {
        throw new System.ArgumentOutOfRangeException("amount", amount,
       DebitAmountExceedsBalanceMessage);
    }
    if (amount < 0)
    {
        throw new System.ArgumentOutOfRangeException("amount", amount,
       DebitAmountLessThanZeroMessage);
    }

    m_balance -= amount;
}
```

Повторное тестирование, переписывание и анализ

```
8           [TestMethod]
9           public void
    Ссылок: 0
10      Debit_WhenAmountIsMoreThanBalance_ShouldThrowArgumentOutOfRange()
11          {
12              // Arrange
13              double beginningBalance = 11.99;
14              double debitAmount = 20.0;
15              BankAccount account = new BankAccount("Mr. Bryan Walton",
16             beginningBalance);
17              // Act
18              try
19              {
20                  account.Debit(debitAmount);
21              }
22              catch (System.ArgumentOutOfRangeException e)
23              {
24                  // Assert
25                  StringAssert.Contains(e.Message,
26                 BankAccount.DebitAmountExceedsBalanceMessage);
27                  return;
28              }
29              Assert.Fail("The expected exception was not thrown.");
30          }
```

Обозреватель тестов

1 1 0

Поиск (Ctrl+I)

Запуск тестов завершен: тестов запущено в 680 мс: 1 (пройдено: 1, не пройдено: 0, пропущено: 0).

Предупреждения: 0 Ошибок: 0

Тестирование	Длительнос	Пр
BankTests (1)	11 мс	
BankTests (1)	11 мс	
BankAccountTests (1)	11 мс	
Debit_WhenAmountIsMoreTha...	11 мс	

Выполнить | Отладка | Профилировать